

# Project Report

---

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas



Ingeniería de Software - 2025-20  
Aplicaciones para Dispositivos Móviles - 1807  
Profesor: Jorge Luis Mayta Guillermo

Informe del Trabajo Final

Startup: Wapps  
Producto: Red Carga

Team Members:

| Member                              | Code       |
|-------------------------------------|------------|
| Ariana Cecilia Agreda Sobrino       | u202315044 |
| Claudia Valeria Belledonne Espinoza | u202210259 |
| Mauricio Daniel Elera Rodríguez     | u202313702 |
| María Patricia Hernández Uchuya     | u202311258 |
| Fabiola Del Rocio Saldaña Ayala     | u202313773 |

Septiembre, 2025

## Registro de versiones del Informe

---

# Project Report Collaboration Insights

---

Link del repositorio del reporte: <https://github.com/Wapps1/Project-Report>

TB1

## Contenido

---

### Student Outcome

- [Project Report](#)
- [Project Report Collaboration Insights](#)
  - [TB1](#)
- [Contenido](#)
- [Student Outcome](#)
- [Objetivos SMART](#)
- [Capítulo I: Presentación](#)
  - [1.1. Startup Profile](#)
    - [1.1.1. Descripción de la Startup](#)
    - [1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo](#)
  - [1.2. Solution Profile](#)
    - [1.2.1. Antecedentes y problemática](#)
    - [1.2.2. Lean UX Process](#)
      - [1.2.2.1. Lean UX Problem Statements](#)
      - [1.2.2.2. Lean UX Assumptions](#)
      - [1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements](#)
      - [1.2.2.4. Lean UX Canvas](#)
  - [1.3. Segmentos objetivo](#)
    - [🔗 Segmento Objetivo #1: Personas o empresas que quieren transportar carga de forma interprovincial](#)
      - [📊 Aspectos Demográficos](#)
      - [🌐 Aspectos Geográficos](#)
      - [🧠 Aspectos Psicográficos](#)
    - [🚚 Segmento Objetivo #2: Administradores de empresas que se encargan del transporte interprovincial de carga](#)
      - [📊 Aspectos Demográficos](#)
      - [🌐 Aspectos Geográficos](#)
      - [🧠 Aspectos Psicográficos](#)
- [Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis](#)
  - [2.1. Competidores](#)

- 2.1.1. Análisis competitivo
- 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores
- 2.2. Entrevistas
  - 2.2.1. Diseño de entrevistas
    - **Segmento 1: Personas o empresas que quieren transportar carga de forma interprovincial**
    - **Segmento 2: Administradores de empresas que se encargan del transporte interprovincial de carga**
  - 2.2.2. Registro de entrevistas
-  **Análisis del Segmento Objetivo #1**
-  **Entrevista #1**
  -  **Imagen de la Entrevista**
  -  **Resumen de la Entrevista**
-  **Entrevista #2**
  -  **Imagen de la Entrevista**
  -  **Resumen de la Entrevista**
-  **Análisis del Segmento Objetivo #2**
-  **Entrevista #4**
  -  **Imagen de la Entrevista**
  -  **Resumen de la Entrevista**
-  **Entrevista #5**
  -  **Imagen de la Entrevista**
  -  **Resumen de la Entrevista**
-  **Entrevista #6**
  -  **Imagen de la Entrevista**
  -  **Resumen de la Entrevista**
- 2.2.3. Análisis de entrevistas
-  **Análisis del Segmento Objetivo #2**
  -  **Características Objetivas**
    -  **Demografía y Rol**
    -  **Ámbito Geográfico**
    -  **Portafolio de Carga**
    -  **Proceso Actual (de consulta a envío)**
    -  **Canales de Captación y Atención**
    -  **Pagos**
    -  **Documentación y Formalidad**
    -  **Seguimiento y Trazabilidad**
  -  **Características Subjetivas**
    -  **Valores y Prioridades**
    -  **Actitudes y Expectativas**
  -  **Fricciones Operativas Identificadas**
  -  **Necesidades y Deseos**
  -  **Barreras y Riesgos Percibidos**
  -  **Oportunidades Claras**
- 2.3. Needfinding
  - 2.3.1. User Personas

- 2.3.2. User Task Matrix
  - 2.3.3. User Journey Mapping
  - 2.3.4. Empathy Mapping
  - 2.3.5. Ubiquitous Language
- 2.4. Requirements Specification
  - 2.4.1. User Stories
  - 2.4.2. Impact Mapping
  - 2.4.3. Product Backlog
- 2.5. Strategic-Level Domain-Driven Design
  - 2.5.1. EventStorming
    - 2.5.1.1. Candidate Context Discovery
    - 2.5.1.2. Domain Message Flows Modeling
    - 2.5.1.3. Bounded Context Canvases
  - 2.5.2. Context Mapping
  - 2.5.3. Software Architecture
    - 2.5.3.1. Software Architecture Context Level Diagrams
    - 2.5.3.2. Software Architecture Container Level Diagrams
    - 2.5.3.3. Software Architecture Deployment Diagrams
- 2.6. Tactical-Level Domain-Driven Design
  - 2.6.X. Bounded Context: Nombre
    - 2.6.X.1. Domain Layer
    - 2.6.X.2. Interface Layer
    - 2.6.X.3. Application Layer
    - 2.6.X.4. Infrastructure Layer
    - 2.6.X.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
    - 2.6.X.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
      - 2.6.X.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
      - 2.6.X.6.2. Bounded Context Database Design Diagram
- Conclusiones
  - Conclusiones y recomendaciones
- Bibliografía
- Anexos

# Student Outcome

ABET - EAC - Student Outcome 7: La capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas.

| Criterio específico                                    | Acciones realizadas                                                                                                                               | Conclusiones grupales                                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Actualiza conceptos y conocimientos necesarios para su | <b>Ariana Cecilia Agreda Sobrino</b><br><b>TB1:</b><br>Durante TB1, presenté y sustenté entregables clave: diseño y análisis de entrevistas, User | <b>TB1:</b><br>Como equipo, durante TB1 actualizamos y aplicamos conocimientos clave en |

| desarrollo profesional y en especial para su proyecto en soluciones de software. | Acciones realizadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Conclusiones grupales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | <p>Stories y Arquitectura de Software con diagramas del C4 Model. Para ello actualicé y apliqué conocimientos en requisitos (planificación y codificación de hallazgos), redacción de historias con criterios de aceptación y modelado C4. Usé estrategias de aprendizaje como revisión de fuentes especializadas, práctica con herramientas (p. ej., Structurizr) y retroalimentación del equipo, evidenciando actualización continua para el proyecto y mi desarrollo profesional.</p> <p><b>Claudia Valeria Belledonne Espinoza</b><br/><b>TB1:</b><br/>Durante TB1, presenté y sustenté entregables clave: el análisis competitivo con estrategias y tácticas frente a competidores, la redacción de User Stories y el diseño táctico DDD mediante Bounded Contexts. Para ello actualicé y apliqué conocimientos en análisis comparativo de mercado y propuesta de valor, criterios de aceptación y trazabilidad, así como en delimitación de contextos y responsabilidades del dominio. Utilicé estrategias de aprendizaje como revisión de fuentes especializadas, contraste de casos, práctica con story/context mapping y retroalimentación del equipo, fortaleciendo mi desarrollo profesional y el avance del proyecto.</p> <p><b>Mauricio Daniel Elera Rodríguez</b><br/><b>TB1:</b><br/>Durante TB1, presenté y sustenté entregables clave como la Descripción de la Startup, los Perfiles del equipo, el registro de entrevistas, las User Stories y los artefactos de modelado (EventStorming, Context Mapping y diseño táctico DDD con Bounded Contexts). Para elaborarlos, actualicé y apliqué conocimientos en síntesis de propuesta de valor, investigación cualitativa, trazabilidad requisito–modelo y diseño dirigido por dominio, utilizando estrategias de aprendizaje como revisión de guías especializadas, práctica con plantillas y validación por retroalimentación.</p> | <p>entrevistas, User Stories, arquitectura con C4 y diseño del dominio con DDD. Nos apoyamos en estrategias de aprendizaje concretas: revisión de fuentes, contraste de casos, práctica con herramientas y retroalimentación continua. Gracias a ello, convertimos hallazgos en historias priorizadas, una arquitectura coherente y límites contextuales claros, además de definir tácticas frente a competidores. Esto evidencia una actualización constante orientada tanto a nuestro desarrollo profesional como a elevar la calidad y viabilidad del proyecto de software.</p> |

| Criterio específico | Acciones realizadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Conclusiones grupales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p><b>María Patricia Hernández Uchuya</b><br/><b>TB1:</b><br/>En la práctica, sintetice el problema y sus causas, definí hipótesis y métricas, caractericé segmentos, prioricé épicas y tareas en el backlog y redacté historias verificables alineadas al valor. Estas actividades revelaron áreas a profundizar (experimentación Lean, métricas de impacto, técnicas de priorización), que abordé con estudio sistemático, iteración y validación continua, reconociendo la necesidad de aprendizaje permanente para un desempeño profesional competente y la evolución del proyecto de software.</p> <p><b>Fabiola Del Rocio Saldaña Ayala</b><br/><b>TB1:</b><br/>Durante TB1, presenté y sustenté entregables clave: Needfinding (User Personas, User Task Mapping, Empathy Map, Impact Mapping) y User Stories. Para ello actualicé y apliqué conocimientos en investigación centrada en el usuario, mapeo de tareas, empatía e impacto, y redacción de historias con criterios de aceptación; utilicé revisión de fuentes, análisis de casos y práctica con plantillas, fortaleciendo capacidades necesarias para el proyecto y mi desarrollo profesional.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                     | <p><b>Reconoce la necesidad del aprendizaje permanente para el desempeño profesional y el desarrollo de proyectos en soluciones de software.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>TB1:</b><br/>En TB1 confirmamos que el progreso del proyecto exige aprendizaje continuo: perfeccionamos técnicas de entrevista y síntesis, formulación de historias verificables, arquitectura con C4 y límites contextuales con DDD, además de análisis competitivo, segmentación y métricas Lean. Detectamos brechas y las abordamos con estudio sistemático, experimentación y validación iterativa. Asumimos el</p> |

| Criterio específico | Acciones realizadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Conclusiones grupales                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>En la práctica, estructuré el panorama competitivo, identifiqué oportunidades y riesgos, las traduje en tácticas priorizadas y epics, detallé historias verificables y definí contextos funcionales coherentes con los objetivos del producto. Estas tareas revelaron áreas de mejora que abordé con estudio sistemático, experimentación guiada y validación iterativa, reconociendo la necesidad de aprendizaje permanente para un desempeño profesional competente y la evolución sostenida de proyectos de software.</p> <p><b>Mauricio Daniel Elera Rodríguez</b><br/><b>TB1:</b><br/>En la práctica, definí la visión y alcance del producto, caractericé roles y responsabilidades, documenté hallazgos de entrevistas y los convertí en historias verificables; además, mapeé eventos del dominio y establecí límites contextuales coherentes. Estas actividades evidenciaron brechas que abordé con estudio sistemático, experimentación con herramientas de modelado y ciclos de mejora continua, reconociendo la necesidad de aprendizaje permanente para un desempeño profesional sólido y la evolución del proyecto de software.</p> <p><b>María Patricia Hernández Uchuya</b><br/><b>TB1:</b><br/>En la práctica, sintetice el problema y sus causas, definí hipótesis y métricas, caractericé segmentos, prioricé épicas y tareas en el backlog y redacté historias verificables alineadas al valor. Estas actividades revelaron áreas a profundizar (experimentación Lean, métricas de impacto, técnicas de priorización), que abordé con estudio sistemático, iteración y validación continua, reconociendo la necesidad de aprendizaje permanente para un desempeño profesional competente y la evolución del proyecto de software.</p> <p><b>Fabiola Del Rocio Saldaña Ayala</b><br/><b>TB1:</b></p> | <p>aprendizaje permanente como práctica de equipo — lecturas focalizadas, pruebas con herramientas, revisión por pares y retroalimentación continua— para sostener un desempeño profesional competente y la evolución del proyecto de software.</p> |

| Criterio específico | Acciones realizadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Conclusiones grupales |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                     | En la práctica, caractericé perfiles y tareas, modelé motivaciones/dolores y objetivos de impacto, y traduje los hallazgos en historias priorizadas y verificables. Este ciclo reveló áreas a profundizar que atendí con estudio sistemático, experimentación y validación continua, por lo que reconozco la necesidad de aprendizaje permanente para un desempeño profesional competente y la evolución del proyecto de software. |                       |

# Objetivos SMART

## Capítulo I: Presentación

### 1.1. Startup Profile

#### 1.1.1. Descripción de la Startup

#### 1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Ariana Agreda - u202315044</b></p> <p>Mi nombre es Ariana Agreda, tengo 19 años y soy estudiante del 6to ciclo de Ingeniería de Software en la UPC. Me considero una persona creativa, responsable y comprometida con cada tarea. Por ello, estoy dispuesta a dedicar un gran esfuerzo y apoyo para que logremos los mejores resultados para el proyecto.</p> |
|  | <p><b>Claudia Belledonne - u202210259</b></p> <p>Mi nombre es Claudia Belledonne, tengo 20 años y me encuentro en mi tercer año de Ingeniería de Software en la UPC. En general, soy alguien creativa, responsable, dedicada y manejo bien el hacer muchas tareas a la vez. Para este trabajo, me comprometo a brindar mi máximo esfuerzo y dedicación.</p>         |
|                                                                                     | <p><b>Mauricio Elera - u202313702</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>Mi nombre es Mauricio Elera, tengo 19 años y soy estudiante del 6to ciclo de Ingeniería de Software en la UPC. Me considero una persona proactiva, organizada y con muchas ganas de aprender. Estoy comprometido con el trabajo en equipo y dispuesto a aportar todo lo necesario para que nuestro proyecto sea exitoso.</p>                                                                                                                                                        |
|   | <p style="text-align: center;"><b>María Hernández - u202311258</b></p> <p>Estudio la carrera de Ingeniería de Software, tengo 19 años y actualmente me encuentro cursando el sexto ciclo de dicha carrera. Tengo conocimientos en C++, C#, Python, Java, HTML, CSS, JavaScript y Vue. Me considero una persona con responsabilidad, optimismo y honestidad, cualidades que considero fundamentales para una colaboración efectiva en equipo y un buen desarrollo en este proyecto.</p> |
|  | <p style="text-align: center;"><b>Fabiola Saldaña - u202313773</b></p> <p>Mi nombre es Fabiola Saldaña, tengo 19 años y actualmente curso el 6to ciclo de la carrera de Ingeniería de Software. En lo personal busco aprender constantemente y me considero alguien responsable, proactiva y dedicada con mis trabajos. Es por ello que me comprometo apoyar al equipo con mis habilidades y conocimientos para alcanzar los mejores resultados.</p>                                   |

## 1.2. Solution Profile

### 1.2.1. Antecedentes y problemática

#### What (Qué)

- ¿Cuál es el problema?  
Los clientes que necesitan transportar carga entre provincias enfrentan procesos informales, poco transparentes y fragmentados para cotizar, pagar, documentar y rastrear sus envíos. En muchos casos, esto conlleva demoras, malos entendidos, falta de confianza, o pagos fuera de lo pactado.
- ¿Cuál es la relación con la persona en cuestión?  
El producto busca facilitar la vida de dos perfiles; el cliente que requiere enviar carga (sea empresa o persona natural), y el proveedor de transporte que quiere ofrecer su servicio de forma formal, eficiente, y con garantías de pago y cumplimiento.

#### When (Cuándo)

- ¿Cuándo sucede el problema?  
Sucede cuando un cliente necesita enviar carga interprovincial, al momento de solicitar cotizaciones,

coordinar rutas, verificar medidas y/o peso, asegurarse de la documentación, negociar cambios de último momento, hacer seguimiento del envío, etc.

- ¿Cuándo utiliza el cliente el producto?

Al crear su cuenta, configurar sus datos, querer realizar una solicitud de envío, comparar cotizaciones, aceptar un trato y realiza el pago. Durante el transporte, para ver trazabilidad. Luego de la entrega, para calificar al proveedor.

## **Where (Dónde)**

- ¿Dónde está el cliente cuando usa el producto?

Normalmente desde su teléfono móvil, desde donde se encuentre, como en casa, oficina, almacén, o mientras organiza logística. No necesariamente en los puntos de carga o descarga, aunque puede estar allí para revisar la carga o coordinar los detalles.

- ¿A dónde se dirige?

Se dirige a completar el flujo que va desde solicitar envío hasta la entrega final de la carga, con todas las etapas intermedias funcionando bien: cotizaciones, aceptación, pago, documentación, seguimiento, entrega.

- ¿Dónde surge el problema?

Surge en los momentos de coordinación, al enviar fotos y medidas, al negociar precio y ruta, al momento del pago, y sobre todo la falta de trazabilidad y documentación cuando el envío ya está en curso. Esta falta de integración operativa ha sido abordada por Saxena et al. (2025), quienes proponen un modelo inteligente de gestión de rutas y flotas desde múltiples depósitos, optimizando la asignación de vehículos y mejorando la eficiencia logística en entornos fragmentados como el transporte interprovincial de carga.

## **Who (Quién)**

- ¿Quiénes están involucrados?

EL cliente (empresa o persona natural) que envía la carga, el proveedor de transporte, el personal de logística del proveedor (los que materialmente transportan).

- ¿A quiénes les sucede el problema?

Clientes sin experiencia en transporte formal, que dependen de cotizaciones informales y proveedores que no tienen un sistema digital para gestionar rutas, pagos, documentación, seguimiento.

- ¿Quién lo utilizará?

Clientes quienes necesitan transporte interprovincial y proveedores de transporte con flotas.

## **Why (Por qué)**

- ¿Cuál es la causa del problema?

Falta de formalización en muchos servicios de transporte interprovincial, las cuales en su mayoría se coordinan por teléfono, WhatsApp, sin garantía de pagos y documentación. Además de la dificultad para estimar costos reales cuando datos de peso, volumen, rutas, puntos intermedios no están estandarizados. También la falta de transparencia sobre el estado del envío "¿dónde está mi carga?" o "¿cuándo llegará?" se agrava por la fragmentación de las redes logísticas y la baja adopción tecnológica. Según Peng et al. (2025), los patrones de movilidad de carga urbana muestran estructuras comunitarias

dispersas que dificultan la trazabilidad, especialmente en entornos con flotas mixtas (diésel y eléctricas), lo cual es extrapolable al transporte interprovincial en países como Perú.

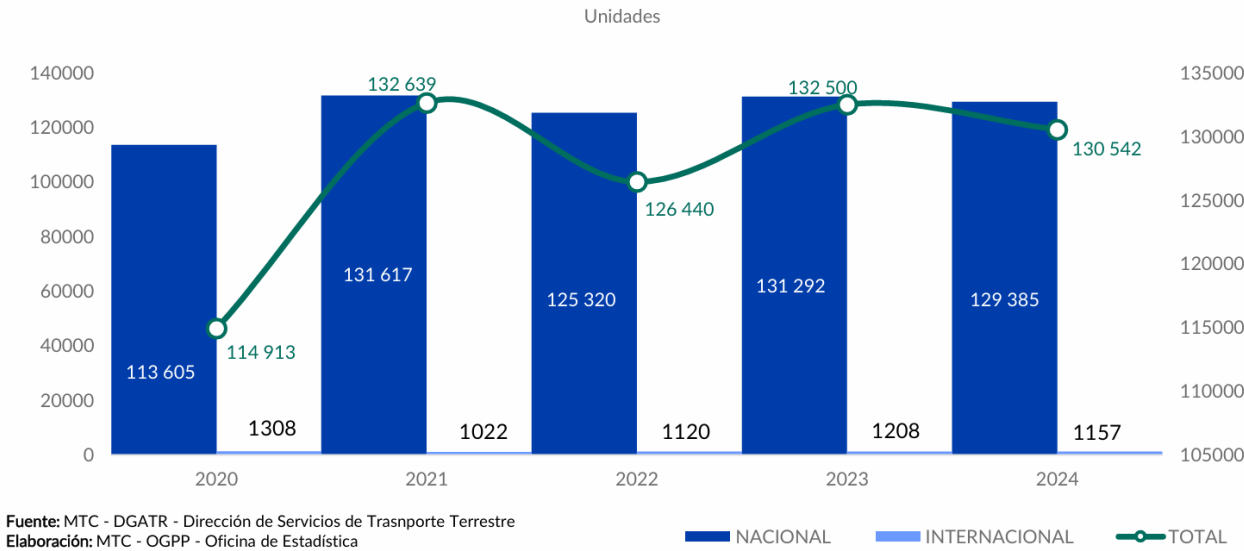
## How (Cómo)

- ¿En qué condiciones los clientes usan nuestro producto?  
Los clientes usan el aplicativo cuando necesitan enviar carga de forma segura y rápida, desde oficina o móvil. Buscan trazabilidad, pagos documentados y coordinación confiable, evitando la informalidad en envíos puntuales o recurrentes. Este enfoque se alinea con propuestas como la de Fazi y Fransoo (2025), quienes plantean plataformas abiertas para coordinar transporte de carga en tiempo real, integrando actores logísticos mediante soluciones digitales interoperables.
- ¿Cómo nos conocieron los compradores?  
Los compradores llegan por recomendaciones, búsquedas en internet y redes sociales. También descubren la solución a través de transportistas asociados, asociaciones comerciales o campañas de publicidad que destacan seguridad, trazabilidad y pagos confiables.
- ¿Cómo prefieren los lectores acceder a nuestro contenido?  
Prefieren un aplicativo móvil fácil de usar, con notificaciones, formularios simples y chat integrado.
- ¿Qué llevó a la persona a llegar a esta situación?  
Experiencias previas con fraudes y retrasos, sumadas al desconocimiento de plataformas digitales confiables. La urgencia por envíos seguros y la falta de trazabilidad en canales informales la empujaron a buscar soluciones formales. Como señalan Marques y Agostinho (2025), la baja visibilidad operativa genera decisiones improvisadas y dependencia informal

## How much (cuánto)

Según el Anuario Estadístico del MTC (2024), el número de empresas autorizadas para el transporte terrestre de carga por carretera registró una disminución del 1.5% respecto al 2023, equivalente a 1 907 unidades menos. Si bien esta reducción parece moderada, evidencia la inestabilidad en el sector, marcado por ciclos anuales de aumentos y descensos. Este comportamiento irregular refleja los desafíos de sostenibilidad en el transporte formal, especialmente para pequeñas empresas que enfrentan costos elevados y competencia con servicios informales.

Gráfico 7.5: Empresas en el servicio de carga, por ámbito, 2020 – 2024



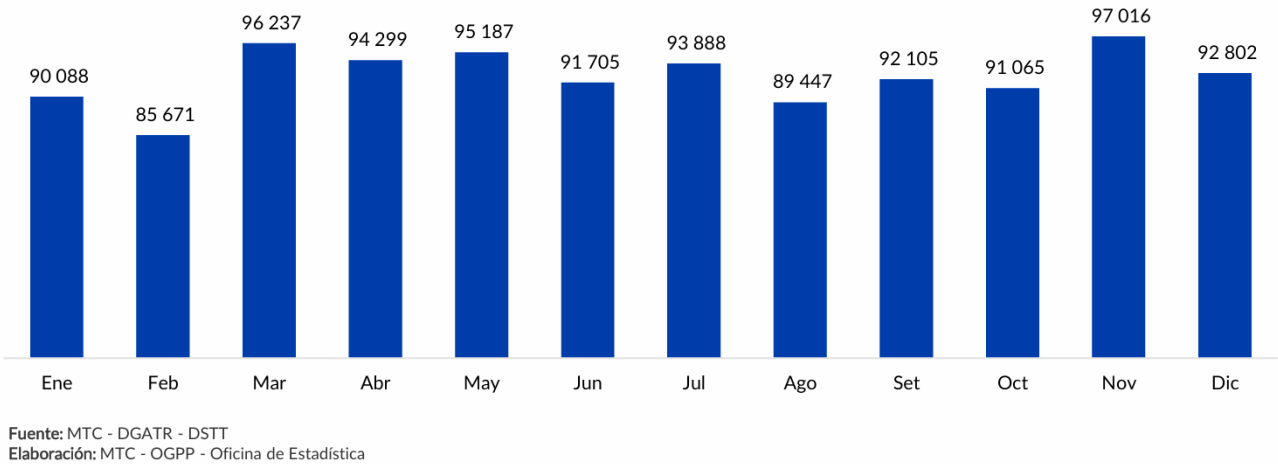
Asimismo, en el año 2024 se realizaron 1 109 510 intervenciones a vehículos de carga. De estas, el 98.4% cumplió con los reglamentos vigentes, mientras que el 1.6% fue calificado como "No conforme". Aunque la cifra de incumplimiento parece mínima, representa 18 298 casos que ponen en riesgo la seguridad y la confianza en el sector. Cabe destacar que, en el período 2020–2024, estos incumplimientos descendieron significativamente, pasando de 41 476 a 18 298 casos, lo que indica un avance en fiscalización, pero también la persistencia de brechas que requieren soluciones tecnológicas y de control más efectivas.

Cuadro 7.9: Fiscalización a unidades de transporte de carga por carretera, 2020 – 2024

| ESTADO DE CONFORMIDAD | 2020    | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|-----------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL                 | 596 101 | 1 055 297 | 1 151 208 | 1 093 299 | 1 109 510 |
| CONFORME              | 554 625 | 1 011 314 | 1 122 264 | 1 073 829 | 1 091 212 |
| NO CONFORME           | 41 476  | 43 983    | 28 944    | 19 470    | 18 298    |

Fuente: MTC - SUTRAN - OPP  
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

Gráfico 7.8: Intervenciones en el transporte de carga por carretera, 2024



1.2.2. Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

Nuestro servicio ofrece un aplicativo móvil que conecta a clientes que desean transportar carga interprovincial con proveedores que cuentan con flotas disponibles para realizar dicho servicio. La aplicación busca centralizar solicitudes, cotizaciones, pagos y trazabilidad en un solo espacio confiable.

Hemos observado un factor crítico que afecta la confianza y satisfacción de los usuarios: actualmente, el proceso de solicitar transporte y coordinar con proveedores es informal, fragmentado y poco transparente. Los clientes enfrentan dificultades para obtener cotizaciones rápidas y confiables, mientras que los proveedores carecen de herramientas para gestionar sus flotas, pagos y documentación de manera eficiente. Esto genera demoras, desconfianza en los pagos y problemas en la trazabilidad de la carga.

¿Cómo podemos mejorar la confianza, rapidez y transparencia en la gestión del transporte interprovincial, asegurando que tanto clientes como proveedores cumplan sus objetivos con una experiencia clara, segura y satisfactoria dentro del aplicativo móvil?

### 1.2.2.2. Lean UX Assumptions

#### Business Assumptions

- Creo que mis clientes necesitan una forma rápida, segura y confiable de coordinar el transporte de carga interprovincial con proveedores verificados.
- Estas necesidades se pueden resolver con un aplicativo móvil que centralice solicitudes, cotizaciones en tiempo real, pagos seguros y trazabilidad mediante geolocalización.
- Mis clientes iniciales serán pequeñas y medianas empresas, comerciantes y personas naturales que requieren enviar carga entre provincias.
- El valor #1 que un cliente quiere de mi servicio es confianza y transparencia en el proceso de contratación y transporte.
- El cliente también puede obtener beneficios adicionales como rapidez en recibir cotizaciones, facilidad de pago, gestión automatizada de documentos de transporte y soporte en disputas.
- Voy a adquirir la mayoría de mis clientes a través de campañas digitales, asociaciones con cámaras de comercio, y marketing de boca a boca de los primeros usuarios satisfechos.
- Haré dinero a través de una comisión del 1% sobre cada transacción pagada dentro de la app.
- Mi competencia principal en el mercado serán servicios tradicionales de transporte y marketplaces informales de transporte.
- Los venceremos debido a la seguridad en pagos, la trazabilidad de la carga, la facilidad de uso y la formalidad al emitir documentos automáticamente.
- Mi mayor riesgo de producto es que los usuarios intenten realizar el pago fuera de la app para evitar la comisión.
- Resolveremos esto a través de beneficios exclusivos solo disponibles con el pago en la app.

#### User Assumptions

- ¿Quién es el usuario?  
Clientes que necesitan transportar carga interprovincial y proveedores.
- ¿Dónde encaja nuestro producto en su trabajo o vida?  
En la organización de sus envíos y operaciones logísticas, reemplazando la informalidad actual por un sistema digital confiable.
- ¿Qué problemas tiene nuestro producto que resolver?  
Falta de transparencia en precios, informalidad en la documentación, inseguridad en pagos y dificultad

en el seguimiento de la carga.

- ¿Cuándo y cómo es nuestro producto usado?

Los clientes lo usan al generar solicitudes de transporte y pagar servicios; los proveedores al responder cotizaciones, gestionar flotas y coordinar envíos. Ambos lo usan en tiempo real para chatear y dar seguimiento a cargas en tránsito.

- ¿Qué características son importantes?

Cotizaciones en tiempo real, chat seguro, pasarela de pagos integrada, emisión automática de documentos, trazabilidad por geolocalización, calificaciones y reputación.

- ¿Cómo debe verse nuestro producto y cómo comportarse?

Debe tener una interfaz móvil intuitiva, clara y confiable, con notificaciones oportunas, navegación sencilla y elementos visuales que transmitan seguridad y formalidad.

## Feature Assumptions

- Creemos que la aplicación debe incluir una pasarela de pagos segura que incentive a los clientes a realizar transacciones dentro de la app, garantizando que se cobre la comisión.
- Creemos que la aplicación debe contar con un sistema de geolocalización en tiempo real para que los clientes puedan seguir la trazabilidad de sus envíos.
- Creemos que la aplicación debe generar documentos automáticos (guía de remisión y guía de transportista) tras el pago, lo que dará formalidad y confianza al servicio.
- Creemos que la aplicación debe permitir chat en tiempo real entre cliente y proveedor para coordinar ajustes de última hora en sus envíos.
- Creemos que la aplicación debe ofrecer un sistema de calificaciones y comentarios para aumentar la confianza entre usuarios.

### 1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

- Creemos que los clientes usarán la pasarela de pagos dentro del aplicativo móvil cuando vean que al hacerlo obtienen automáticamente sus documentos de transporte.  
Sabremos que hemos tenido éxito  
Cuando al menos el 80% de los pagos de tratos formales se realicen dentro de la app y recibamos comentarios positivos sobre la facilidad del trámite de documentos.
- Creemos que los clientes valorarán la trazabilidad en tiempo real de su carga a través de geolocalización.  
Sabremos que hemos tenido éxito  
Cuando al menos el 70% de los clientes consulte la vista de trazabilidad en cada envío y un 60% de ellos la califique como "muy útil".
- Creemos que el sistema de calificaciones aumentará la confianza entre clientes y proveedores.  
Sabremos que hemos tenido éxito  
Cuando al menos el 50% de los usuarios califiquen después de un trato formal y observemos un incremento en la cantidad de solicitudes aceptadas sin necesidad de negociación extensa.
- Creemos que el chat en tiempo real entre cliente y proveedor facilitará la coordinación y reducirá disputas.  
Sabremos que hemos tenido éxito  
Cuando la tasa de disputas disminuya en al menos un 20% respecto a tratos sin uso de chat activo y los usuarios lo reporten como una herramienta clave para coordinar detalles.

1.2.2.4. Lean UX Canvas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>Business Problem</div><div>What business have you identified that needs help?</div><div><div>El negocio enfrenta una brecha significativa en la formalización del transporte de carga interprovincial. Actualmente, clientes y proveedores dependen de procesos informales y desorganizados para coordinar cotizaciones, pagos y documentación. Esto genera desconfianza, riesgo de fraude, falta de trazabilidad y pérdida de ingresos por no centralizar transacciones dentro de una plataforma segura.</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div><div>Solution ideas</div><div>List product/feature/enhancement ideas that help your target audience achieve the benefits they are seeking.</div><div><div>Implementar pasarela de pagos segura vinculada a documentos automáticos, aumentando formalidad y reduciendo evasión de comisiones en cada operación confirmada.</div><div>Desarrollar sistema de geolocalización en tiempo real para trazabilidad de envíos, generando confianza y reduciendo disputas relacionadas con ubicación, retrasos o incumplimientos.</div><div>Crear módulo de reputación y calificaciones para clientes y proveedores, impulsando transparencia, confianza y selección informada al elegir socios de transporte interprovincial.</div><div>Incorporar chat en tiempo real entre usuarios, facilitando coordinación logística, resolución de dudas oportunas y reducción de conflictos posteriores en procesos de envío.</div></div></div> | <div><div>Business outcomes</div><div>What changes in customer behavior will indicate you have solved a real problem in a way that adds value to your customers?</div><div><div>Aumentaremos la proporción de pagos realizados dentro de la aplicación, reduciendo pérdidas por evasión y asegurando un crecimiento estable de ingresos mediante la comisión del 1%.</div><div>Mejoraremos la conversión de solicitudes en transacciones exitosas, elevando la satisfacción de clientes y proveedores, y garantizando sostenibilidad económica a través de operaciones más transparentes y eficientes.</div><div>Incrementaremos la retención mensual de usuarios activos, fortaleciendo la fidelidad a la plataforma y reduciendo la dependencia de clientes en canales informales y no regulados para transporte.</div></div></div> |
| <div><div>Users and customers</div><div>What types of users and customers should you focus on first?</div><div><div>Empresas y personas naturales</div><div>Proveedores de servicio de transporte interprovincial</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div><div>User benefits</div><div>What are the goals your users are trying to achieve? What is motivating them to seek out your solution?</div><div><div>Los clientes obtendrán mayor confianza al enviar carga, reduciendo riesgos de fraude y asegurando control digital sobre pagos, documentación oficial y trazabilidad en tiempo real del servicio.</div><div>Los proveedores optimizarán la gestión de flotas, rutas y pagos, mejorando eficiencia operativa, reputación en el mercado y garantizando mayor competitividad frente a alternativas informales.</div><div>Ambos usuarios mejorarán su comunicación, reduciendo errores y tiempos de coordinación, logrando acuerdos más rápidos, transparentes y con respaldo formal que fortalezca la relación cliente-proveedor.</div></div></div>                              |
| <div><div>Hypotheses</div><div>Combine the assumptions from 2, 3, 4 and 5 into the following template hypothesis statement: "We believe that [business outcome] will be achieved if [user] attains [benefit] with [feature]". Each hypothesis should focus on one feature.</div><div><div>Creemos que la confianza y satisfacción de los usuarios mejorará significativamente si pueden visualizar en tiempo real la ubicación y estado de sus envíos mediante geolocalización precisa.</div><div>Creemos que la frecuencia de uso y lealtad aumentará si los usuarios cuentan con un sistema de reputación y calificaciones que facilite la elección de socios confiables.</div><div>Creemos que la eficiencia logística y reducción de conflictos se logrará si los clientes y proveedores tienen acceso a un chat directo que permita resolver dudas al instante.</div></div></div> | <div><div>What's the most important thing we need to learn first?</div><div>For each hypothesis, identify the riskiest assumption. This is the assumption that will cause the entire idea to fail if it's wrong.</div><div><div>El mayor riesgo inicial es que los clientes no realicen pagos dentro de la aplicación, prefiriendo métodos externos que eviten la comisión, lo que compromete ingresos y sostenibilidad.</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div><div>What's the least amount of work we need to do to learn the next most important thing?</div><div>Brainstorm the types of experiments you can run to learn whether your riskiest assumption is true or false.</div><div><div>Crear una versión funcional del flujo de pago de pago con generación automática de documentos.</div><div>Ofrecer la opción de pago externo vs pago en la app con beneficios.</div><div>Medir cuántos usuarios eligen pagar dentro de la app y por qué.</div><div>Recoger feedback sobre la percepción de valor de los documentos automáticos.</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                  |

1.3. Segmentos objetivo

🎯 Segmento Objetivo #1: Personas o empresas que quieren transportar carga de forma interprovincial

📊 Aspectos Demográficos

- **Sexo:** Masculino y Femenino
- **Edades:** 18 a 65+ años (personas naturales) y responsables de logística/administración en empresas
- **Nivel socioeconómico:** Clases A, B, C, D y E

🌐 Aspectos Geográficos

- **Nacionalidad:** Peruana
- **Zona geográfica:** Urbana y rural
- **Departamento:** Todos los departamentos del Perú (incluida Lima Metropolitana y Callao)

🧠 Aspectos Psicográficos

- Valoran comparar precios y tiempos de entrega para optimizar costo/beneficio
- Buscan formalidad (emisión de guía de remisión cuando corresponda) y trazabilidad en tiempo real
- Prefieren procesos simples desde el móvil: solicitud → cotización → trato → pago en la app
- Confían en proveedores con buena reputación, soporte en chat y políticas claras de cambios
- **Perfil de uso:** envíos puntuales (personas) y recurrentes (pymes/empresas), con necesidades de plantilla para ítems frecuentes

---

 Segmento Objetivo #2: Administradores de empresas que se encargan del transporte interprovincial de carga

### Aspectos Demográficos

- **Sexo:** Masculino y Femenino
- **Edades:** 21 a 65+ años (conductores y administradores/operadores de flota)
- **Nivel socioeconómico:** Clases A, B, C, D y E (predominio de micro, pequeñas y medianas empresas; compatible con grandes flotas)

### Aspectos Geográficos

- **Nacionalidad:** Peruana
- **Zona geográfica:** Urbana y rural
- **Departamento:** Todos los departamentos del Perú (incluida Lima Metropolitana y Callao)

### Aspectos Psicográficos

- Quieren captar demanda formal y estable para mejorar ocupación y flujo de caja
- Valoran una app que facilite cotizar rápido, chatear con el cliente y gestionar documentos (guía de transportista)
- Necesitan activar geolocalización para generar confianza y cumplir con hitos operativos (recogido/en ruta/entregado)
- Prefieren liquidaciones claras en la plataforma (99% al proveedor, 1% fee) y visibilidad de pagos
- **Perfil operativo:** flotas pequeñas y medianas como núcleo, con soporte para grandes operadores y subcontratación controlada

## Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

---

### 2.1. Competidores

#### 2.1.1. Análisis competitivo

#### 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

### 2.2. Entrevistas

#### 2.2.1. Diseño de entrevistas

#### **Segmento 1: Personas o empresas que quieren transportar carga de forma interprovincial**

**Dirigido a:** Personas o representantes de empresas que desean enviar carga interprovincial y buscan seleccionar entre distintas propuestas el servicio más adecuado.

**Objetivo:** Conocer las necesidades, prioridades y problemas de quienes desean transportar carga

interprovincialmente, identificando los procesos más complicados o lentos, así como sus expectativas frente a una herramienta digital como Red Carga.

**Preguntas:****Preguntas:**

1. ¿Cuál es su nombre completo?
2. ¿Qué edad tiene?
3. ¿En qué provincia reside actualmente?
4. ¿A qué se dedica (ocupación/empresa)?
5. ¿Con qué frecuencia realiza envíos interprovinciales y qué tipo de carga envía normalmente?
6. ¿Cómo busca y selecciona actualmente una empresa de transporte? (canales, criterios).
7. ¿Cuánto tiempo le toma en promedio encontrar una empresa que se ajuste a sus necesidades?
8. ¿Qué canales utiliza para contactar a la empresa (teléfono, redes sociales, página web, presencial, etc.)?
9. ¿Cuántas cotizaciones suele solicitar antes de decidirse por una empresa?
10. ¿Qué tan fácil o difícil le resulta obtener una cotización adecuada?
11. ¿Qué documentos o requisitos legales suele solicitarle la empresa de transporte y qué tan complicados le resultan?
12. ¿Qué medio de pago utiliza normalmente y qué problemas ha tenido en este proceso?
13. ¿Qué tan importante es para usted la seguridad, el precio, la rapidez y la atención al cliente en este servicio?
14. ¿Qué experiencias negativas ha tenido en el pasado (demoras, pérdidas, mal servicio, etc.)?
15. Si existiera una aplicación que centralice cotizaciones, contratos, pagos y seguimiento, ¿qué funcionalidades consideraría imprescindibles?

**Segmento 2: Administradores de empresas que se encargan del transporte interprovincial de carga**

**Dirigido a:** Personas que administran una empresa de transporte interprovincial y desean agilizar sus procesos de conexión con clientes y cotizaciones.

**Objetivo:** Comprender los procesos internos que siguen los administradores desde el primer contacto con el cliente hasta la entrega final, identificando fallas, tiempos, impacto en la calidad del servicio, así como sus expectativas frente a una herramienta digital como Red Carga.

**Preguntas:**

1. ¿Cuál es su nombre completo?
2. ¿Qué edad tiene?
3. ¿En qué provincia opera principalmente su empresa?
4. ¿Cuál es su cargo u ocupación dentro de la empresa?
5. ¿Qué tipo de carga gestionan con mayor frecuencia y qué volumen promedio manejan en sus envíos?
6. ¿Cómo es actualmente el proceso desde que un cliente solicita información hasta la confirmación de un envío?
7. ¿Cuánto suele demorar este proceso y qué pasos generan más retrasos?
8. ¿Qué canales utilizan para captar clientes y cuáles resultan más efectivos?
9. ¿Qué factores influyen más en la decisión de un cliente al contratarlos (precio, tiempo, seguridad, reputación)?
10. ¿Qué problemas o dificultades se presentan con mayor frecuencia al coordinar un envío?
11. ¿Qué tipo de documentos o trámites legales deben gestionarse en cada envío y qué dificultades enfrentan con ellos?

- 12. ¿Qué dificultades han tenido en el manejo de contratos, comprobantes de pago o facturación?
- 13. ¿Qué aspectos considera más débiles en la comunicación actual con los clientes?
- 14. ¿Cómo gestionan actualmente el seguimiento de la carga y qué tan importante es la trazabilidad en tiempo real?
- 15. Si existiera una aplicación que le permita centralizar en un solo lugar la gestión de cotizaciones, contratos, pagos y seguimiento de envíos, ¿qué funcionalidades le resultarían más valiosas para su empresa?

2.2.2. Registro de entrevistas

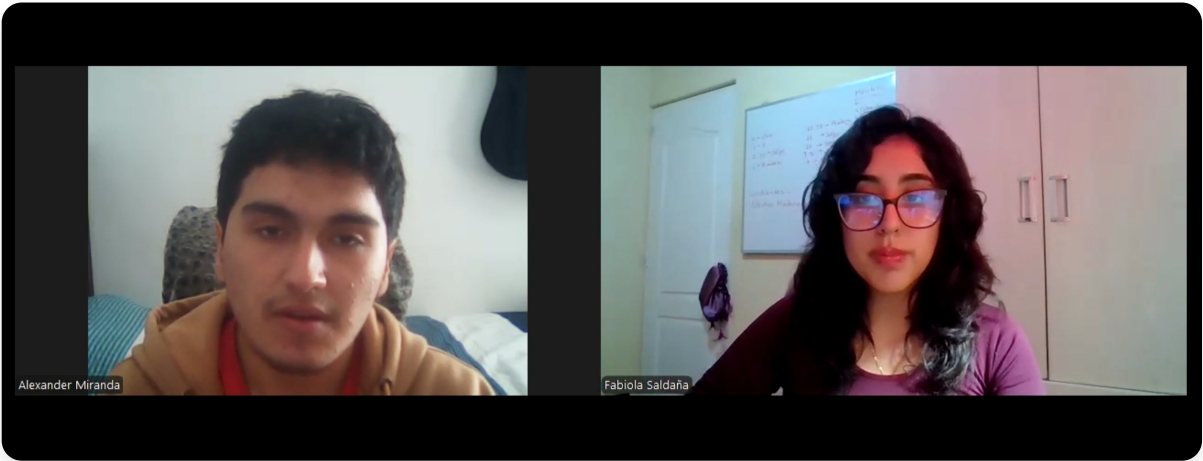
 **Análisis del Segmento Objetivo #1**

*Personas o empresas que quieren transportar carga de forma interprovincial*

 **Entrevista #1**

| Campo                     | Información                          |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Nombre completo           | Alexander Miranda Vivanco            |
| Edad                      | 25 años                              |
| Cargo / Rol en la empresa | Vendedor de dispositivos electrónico |
| Enlace del video          | <a href="#">Entrevista 1</a>         |
| Duración                  | Inicio: 0:00 s - Fin: 6:35 s         |

 **Imagen de la Entrevista**



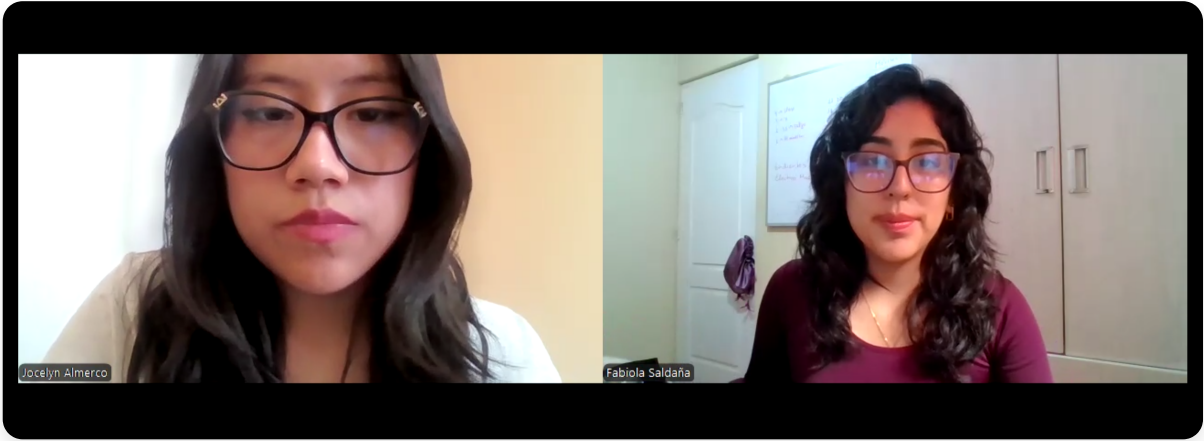
 **Resumen de la Entrevista**

 **Entrevista #2**

| Campo           | Información                  |
|-----------------|------------------------------|
| Nombre completo | Jocelyn Damaly Almerco Rojas |

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Edad                      | 22 años                                           |
| Cargo / Rol en la empresa | Dueña de un negocio de venta al por mayor de ropa |
| Enlace del video          | <a href="#">Entrevista 2</a>                      |
| Duración                  | Inicio: 0:00 s - Fin: 5:04 s                      |

 Imagen de la Entrevista



 Resumen de la Entrevista

---

---

 **Análisis del Segmento Objetivo #2**

*Administradores de empresas que se encargan del transporte interprovincial de carga*

 **Entrevista #4**

| Campo                     | Información                  |
|---------------------------|------------------------------|
| Nombre completo           | Vladimir Rogel Elera Ozeta   |
| Edad                      | 51 años                      |
| Cargo / Rol en la empresa | Administrador                |
| Enlace del video          | <a href="#">Entrevista 4</a> |
| Duración                  | Inicio: 0:00 s - Fin: 7:17 s |

 Imagen de la Entrevista



## Resumen de la Entrevista

Vladimir Rogel Elera Ozeta, de 51 años, es administrador de una empresa que opera principalmente en Chiclayo y Tumbes. Señala que gestionan todo tipo de carga incluyendo motos, mototaxis, autos y paquetería y que el proceso actual va de forma directa y presencial: los clientes llegan a la oficina, realizan la consulta y allí mismo se coordina el envío.

Indica que el mayor retraso ocurre por el regateo de precios: aunque existen precios estándar, suelen flexibilizarlos a pedido del cliente, lo que dilata el cierre. En la coordinación operativa, la dificultad recurrente está en el acomodado de encomiendas (cuidado de frágiles, orden de descarga priorizando destinos lejanos) y la enseñanza al personal que realiza esa tarea. En documentación, trabajan con boleta, factura o guía de remisión y hoy enfrentan objeciones de algunos clientes por la transición obligatoria a la guía de remisión electrónica de SUNAT. En contraste, afirma no tener problemas con contratos, pagos o facturación. Sobre la comunicación, no la percibe débil, pero reconoce como punto flaco la precisión de precios debido al regateo.

Para captar clientes, su principal canal sigue siendo el boca a boca, aunque recientemente están incursionando en redes sociales. Como factores que inclinan la decisión de los clientes, menciona la confianza: cuentan con un local seguro para resguardar mercadería y garantizan buena condición en la entrega. Respecto al seguimiento, utilizan equipos GPS y un sistema de monitoreo para ubicar en tiempo real las unidades. Finalmente, considera que una aplicación que centralice cotizaciones, contratos, pagos y tracking sería excelente: permitiría acordar precios y gestionar sin ir al local, y ayudaría a expandirse más allá del boca a boca y atraer más clientes.

---

## Entrevista #5

| Campo                     | Información                  |
|---------------------------|------------------------------|
| Nombre completo           | Antonietta Ayra              |
| Edad                      | 67 años                      |
| Cargo / Rol en la empresa | Gerencia                     |
| Enlace del video          | <a href="#">Entrevista 5</a> |

Duración

Inicio: 0:00 s - Fin: 4:44 s

 **Imagen de la Entrevista**



 **Resumen de la Entrevista**

Antonieta Ayra (67), gerente de una empresa con operación en Chiclayo, explica que reciben con mayor frecuencia mototaxis, motos lineales, motores, televisores nuevos, mudanzas y mercadería diversa. El flujo actual es presencial: el cliente se acerca a la oficina, solicita el precio y, si acepta, deja boleta o factura para que la empresa emita su guía de transportes. Señala que la tramitación en sí no suele generar demoras; los atrasos aparecen al arribo cuando el consignatario no recoge la carga y esta puede quedar 2–3 días en la oficina de destino. Resalta que la captación de clientes se apoya en la antigüedad de la empresa y en la seguridad del servicio: muchos usuarios confían su producto al local de Chiclayo para el traslado "con todo seguro".

En materia documentaria, subraya la formalidad: boleta para persona natural y factura para persona jurídica, y menciona como dificultad la resistencia de algunos clientes acostumbrados a la informalidad. Para el seguimiento del envío, indica que los camiones cuentan con GPS y se monitorean para conocer ubicación y hora de llegada en tiempo real. Sobre una aplicación como Red Carga, valora poder centralizar cotizaciones, contratos, pagos y tracking, además de acceder a una base más amplia de clientes; le resultan clave la puntualidad y los pagos directos, considerando que algunos clientes cancelan al dejar el producto y otros en destino, pero en todos los casos la mercadería viaja lista.

 **Entrevista #6**

| Campo                     | Información                  |
|---------------------------|------------------------------|
| Nombre completo           | Erika Rodríguez              |
| Edad                      | 46 años                      |
| Cargo / Rol en la empresa | Administrador                |
| Enlace del video          | <a href="#">Entrevista 6</a> |

---

**Duración**

Inicio: 0:00 s - Fin: 3:41 s

### Imagen de la Entrevista



### Resumen de la Entrevista

Erika Rodríguez, 46 años, administradora, comenta que gestionan principalmente paquetería, mudanzas, mototaxis y motos lineales, con un flujo operativo breve y puntual al que aplican un seguimiento riguroso para asegurar que todo marche bien. Señala que los retrasos más habituales provienen de la verificación de que la encomienda efectivamente llegue a destino en el tiempo previsto. Para captar clientes usan atención directa en los counters, WhatsApp y teléfono; los más efectivos son WhatsApp y el trato personal en mostrador. Afirmo que los eligen por puntualidad, rapidez y precio. En lo documentario, cada envío debe ir con declaración jurada, boleta, guía de remisión o factura; la fricción típica surge por la informalidad de algunos clientes, a quienes piden firmar una declaración jurada si no cuentan con los papeles exactos. No reporta problemas en contratos, pagos o facturación. El seguimiento se realiza por GPS. Sobre una aplicación, valora centralizar cotizaciones, contratos, pagos y tracking para atraer y atender a más clientes.

---

#### 2.2.3. Análisis de entrevistas

### Análisis del Segmento Objetivo #2

*Administradores de empresas que se encargan del transporte interprovincial de carga*

---

### Características Objetivas

#### Demografía y Rol

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Rango de edad</b> | 46–67 años |
|----------------------|------------|

---

Rol

Administración/Gerencia en empresas de transporte interprovincial (100% de entrevistados)

🌐

Ámbito Geográfico

Operación principal

Chiclayo (67%)

Cobertura extendida

Chiclayo–Tumbes (33%)

📦

Portafolio de Carga

Tipos más frecuentes

Paquetería, mudanzas, mototaxis, motos lineales, motores y televisores (100%)

Otros

Autos (33%)

📄

Proceso Actual (de consulta a envío)

Modalidad

Predominio presencial en mostrador/counter u oficina para cotizar y confirmar (100%)

Documentos en el cierre

Boleta o factura y guía (100%)

📞

Canales de Captación y Atención

Canal principal

Directo/presencial (100%)

Motor de confianza

Boca a boca (67%)

Canales digitales

WhatsApp/teléfono operativos para atención/cierre (33%)

Expansión digital

Intención de ampliar presencia digital/redes (67%)

💰

Pagos

Modalidad

Mixta: pago en origen o en destino (33% lo menciona explícito)

Disposición

100% abiertos a centralizar pagos en una app

📋

Documentación y Formalidad

Requisitos mínimos

Boleta/factura + guía (100%)

Transición regulatoria

Guía de remisión electrónica (SUNAT) y objeciones de clientes (33%)

Brecha de formalidad

Casos de informalidad del cliente; se recurre a declaración jurada (67%)

📱

Seguimiento y Trazabilidad

Equipos

GPS en unidades y monitoreo interno (100%)

**Interés en compartir**    Trazabilidad al cliente y centralizar eventos en una sola plataforma (100%)

 **Características Subjetivas**

 **Valores y Prioridades**

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Confianza y seguridad</b> | Local seguro, cuidado del estado del producto (100%) |
| <b>Puntualidad/rapidez</b>   | 67%                                                  |
| <b>Precio competitivo</b>    | 67%                                                  |

 **Actitudes y Expectativas**

|                                 |                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Orientación a resultados</b> | Buscan que "todo marche bien" con seguimiento riguroso (100%)         |
| <b>Apertura a digitalizar</b>   | Si acelera respuesta, evita visitas al local y amplía clientes (100%) |
| <b>Comunicación constante</b>   | Sobre el estado del envío (67%)                                       |

 **Fricciones Operativas Identificadas**

|                                 |                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Regateo de precios</b>       | Alarga el cierre (33%)                                               |
| <b>No recojo en destino</b>     | 2–3 días en oficina destino que genera tiempos/costos (33%)          |
| <b>Acomodo/estiba</b>           | Frágiles, orden de descarga depende de la pericia del personal (33%) |
| <b>Verificación de entrega</b>  | Demanda seguimiento adicional (33%)                                  |
| <b>Documentación incompleta</b> | Cliente informal → declaración jurada (67%)                          |

 **Necesidades y Deseos**

|                                     |                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Cotizar y cerrar a distancia</b> | Ahorrar visitas y regateos extensos (100%)                        |
| <b>Centralizar todo</b>             | Cotizaciones, documentos, pagos, tracking en un solo lugar (100%) |
| <b>Mostrar trazabilidad</b>         | Clara al cliente (100%)                                           |
| <b>Manejar formalidad</b>           | Capturar boleta/factura/guía y declaración jurada guiada (100%)   |
| <b>Gestionar pagos</b>              | Casos de pago en destino y pagos directos/puntuales (67%)         |
| <b>Ampliar alcance comercial</b>    | Más allá del boca a boca (100%)                                   |
| <b>Comunicación proactiva</b>       | Avisos de estado y "listo para recojo" (67%)                      |

 **Barreras y Riesgos Percibidos**

**Clientes reacios a formalizar**    Transición a GRE electrónica (67%)

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Hábitos arraigados</b> | Atención presencial y regateo ( $\geq 33\%$ )    |
| <b>Cuellos en destino</b> | No recojo que afecta satisfacción y costos (33%) |

## Oportunidades Claras

|                                |                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Respuesta a distancia</b>   | Cotizar y confirmar con precios claros y reglas visibles (evita regateo infinito)                  |
| <b>Documentar sin dolor</b>    | Guías y comprobantes guiados, con plan B de declaración jurada                                     |
| <b>Trazabilidad compartida</b> | Cliente ve GPS/eventos y recibe avisos ("en ruta", "llegó a oficina destino", "listo para recojo") |
| <b>Cobros ordenados</b>        | Soportar pago al dejar y pago en destino, con confirmaciones claras                                |
| <b>Alcance comercial</b>       | Facilidades para enviar cotización por WhatsApp y mostrar reputación/seguridad                     |

## 2.3. Needfinding

En el siguiente apartado, analizaremos a nuestros segmentos objetivos para identificar sus necesidades y en base a esto ofrecerles soluciones óptimas a sus problemas.

### 2.3.1. User Personas

Segmento 1: Personas o empresas que quieren transportar carga de forma interprovincial

NOMBRE

Luisa Ramos

35 %

TIPO

Idealista

Demografía

Femenino

28

años

Lima Metropolitana

Soltera

Emprendedora – Dueña de "ElectroMendoza"

Habilidades

Gestión comercial

0

25

50

75

100

Uso de redes sociales

0

25

50

75

100

Adaptabilidad tecnológica

0

25

50

75

100

Metas

- Reducir el tiempo invertido en coordinar transportes.
- Comparar precios y plazos de entrega fácilmente.
- Tener trazabilidad en tiempo real de los electrodomésticos enviados.
- Garantizar que la carga llegue en buen estado y con respaldo formal.
- Optimizar sus costos logísticos para aumentar la rentabilidad.

Frase

“

Quiero dedicarme a vender y crecer mi negocio, no perder horas buscando cotizaciones y persiguiendo transportistas.

”

Trasfondo

Luisa tiene una tienda online de electrodomésticos que maneja desde Lima y realiza envíos constantes a provincias como Ica, Arequipa, Cusco y Trujillo. Actualmente, coordina sus envíos a través de llamadas, WhatsApp y correos con distintos transportistas, lo que le genera pérdida de tiempo y errores en precios, rutas y fechas. Además, ha tenido malas experiencias con proveedores que no ofrecen trazabilidad, ocasionando reclamos de clientes.

Busca una plataforma única, centralizada y segura para cotizar, pagar y monitorear sus envíos en tiempo real.

Motivaciones

- Escalar su negocio y vender en más regiones del país.
- Generar confianza con sus clientes mostrando formalidad y seguimiento de los envíos.
- Ahorrar tiempo y dinero en la gestión logística.
- Contar con soporte rápido y seguro desde la app.

Frustraciones

- Pérdida de clientes por demoras en las cotizaciones.
- Falta de control sobre el estado de la carga.
- Necesidad de contactar varios proveedores para encontrar el mejor precio.
- Procesos manuales y desordenados con múltiples canales (llamadas, WhatsApp, Facebook).

26 / 38

Segmento 2: Administradores de empresas que se encargan del transporte interprovincial de carga

NOMBRE

Jorge Salazar

40 %

TIPO

Racional



Metas

- Aumentar la cantidad de viajes confirmados y reducir los días de flota sin uso.
- Recibir solicitudes de transporte en tiempo real para responder rápidamente con cotizaciones.
- Generar automáticamente la guía de transportista y otros documentos necesarios.
- Ahorrar tiempo al centralizar la gestión de solicitudes, cotizaciones, pagos y trazabilidad.

Demografía

Masculino

42

años

Trujillo, La Libertad

Casado

Administrador de operaciones de transporte interprovincial

Habilidades

Uso de apps móviles

Manejo de tarifas y márgenes

Negociación con clientes

Adaptabilidad tecnológica

Frase

“

Necesito que mis camiones tengan viajes asegurados y pagos claros. Quiero manejar todo desde un solo lugar y darle confianza a mis clientes.

”

Trasfondo

Jorge Salazar es administrador y dueño de una pequeña empresa de transporte interprovincial que fundó hace siete años en Trujillo. Gracias a su esfuerzo y contactos, logró expandir su flota a 5 camiones que hoy cubren rutas hacia Lima, Chiclayo y Arequipa.

Aunque la empresa ha crecido, Jorge aún gestiona todo de forma manual: recibe solicitudes por Facebook, WhatsApp y llamadas, coordina personalmente con los clientes, cotiza precios, asigna camiones y maneja documentos y pagos sin un sistema centralizado.

Es una persona metódica, perseverante y orientada a resultados, pero se siente agotado por la carga de trabajo y por como gestiona su empresa. Actualmente está buscando solución tecnológica que le permita optimizar sus operaciones y seguir haciendo crecer su negocio.

Motivaciones

- Captar más clientes y tener viajes constantes.
- Mejorar la reputación de su empresa y generar confianza con los clientes.
- Controlar la logística de su flota desde una sola plataforma.
- Evitar pérdidas de dinero por errores en cotizaciones o cancelaciones.
- Tener pagos rápidos, seguros y transparentes.

Frustraciones

- Baja visibilidad de la demanda actual: debe buscar clientes manualmente.
- Pérdida de tiempo haciendo cotizaciones uno por uno.
- Clientes que cancelan en último minuto y le dejan viajes vacíos.
- Procesos manuales y engorrosos para generar guías de transportista.
- No tener trazabilidad en tiempo real de la ubicación de sus camiones.
- Plataformas actuales con comisiones muy altas o pagos poco claros.

2.3.2. User Task Matrix

Segmento 1: Personas o empresas que quieren transportar carga de forma interprovincial

| Task Matrix | Frecuencia | Importancia |
|-------------|------------|-------------|
|-------------|------------|-------------|

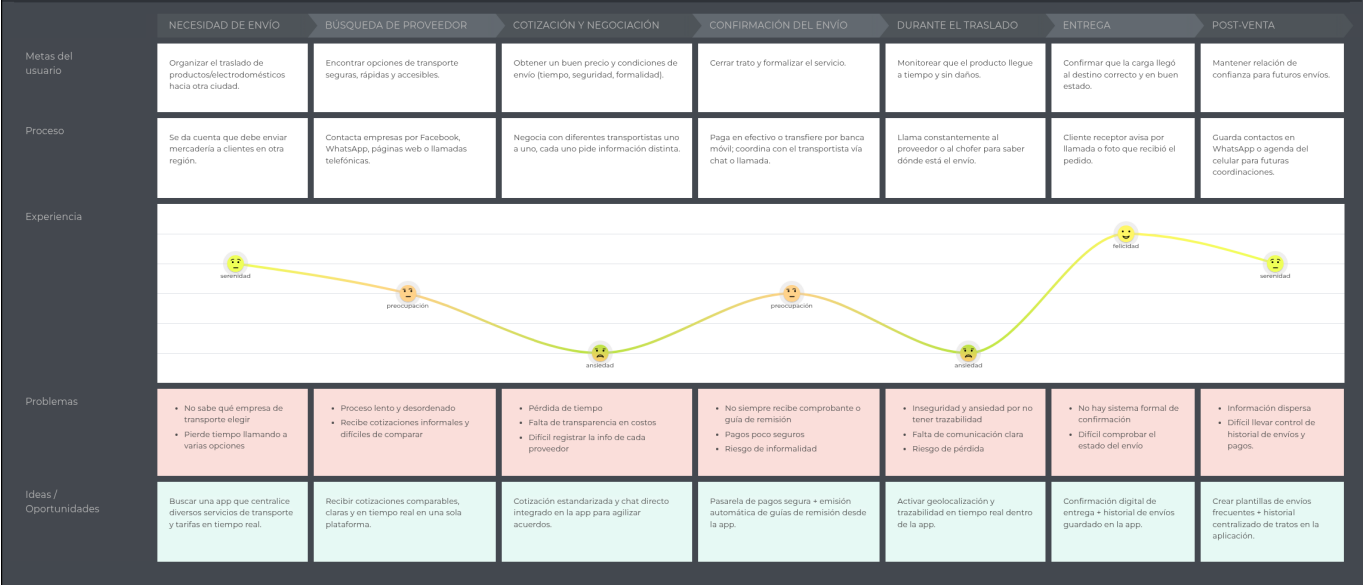
| Task Matrix                                                                    | Frecuencia | Importancia |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Solicitar transporte para enviar electrodomésticos a provincias                | Alta       | Alta        |
| Comparar precios y tiempos de entrega entre diferentes proveedores             | Alta       | Alta        |
| Coordinar entregas con clientes finales                                        | Alta       | Alta        |
| Empacar y preparar los electrodomésticos para el transporte                    | Media      | Alta        |
| Hacer seguimiento de los envíos en tiempo real                                 | Alta       | Alta        |
| Registrar ventas y costos en hojas de cálculo o aplicaciones simples           | Media      | Alta        |
| Responder consultas y coordinar ventas en Facebook, WhatsApp e Instagram       | Alta       | Media       |
| Negociar precios con clientes y proveedores de transporte                      | Alta       | Alta        |
| Gestionar pagos y reembolsos a través de apps bancarias o billeteras digitales | Alta       | Alta        |
| Resolver problemas con entregas dañadas, retrasos o pérdidas                   | Media      | Alta        |
| Capacitarse en nuevas herramientas digitales para mejorar la gestión           | Baja       | Media       |

**Segmento 2: Administradores de empresas que se encargan del transporte interprovincial de carga**

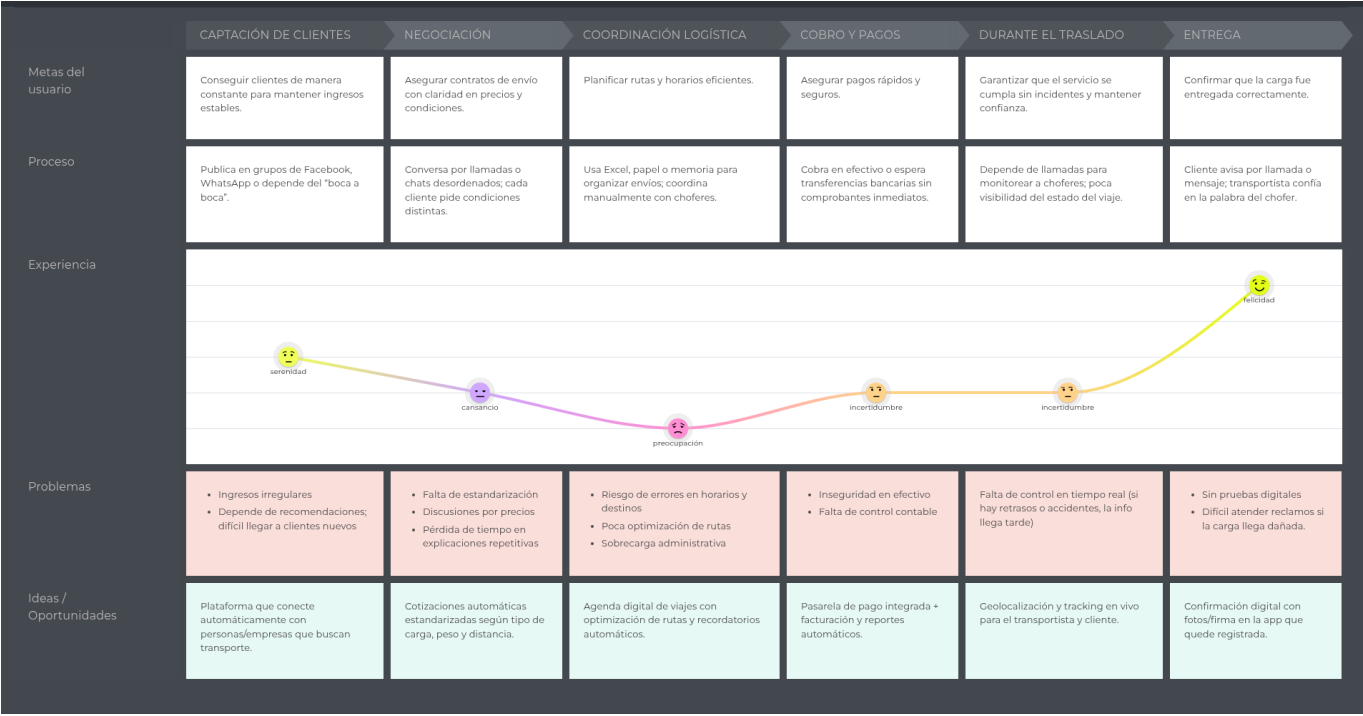
| Task Matrix                                                                  | Frecuencia | Importancia |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Coordinar y asignar rutas a los camiones                                     | Alta       | Alta        |
| Cotizar precios y responder solicitudes de transporte                        | Alta       | Alta        |
| Gestionar la documentación de envío (guías de remisión, contratos, facturas) | Alta       | Alta        |
| Supervisar el estado y mantenimiento de los camiones                         | Media      | Alta        |
| Contactar y negociar con nuevos clientes                                     | Alta       | Alta        |
| Hacer seguimiento del transporte y ubicación de las unidades en tiempo real  | Alta       | Alta        |
| Controlar pagos, ingresos y liquidaciones con clientes y transportistas      | Alta       | Alta        |
| Publicar y responder mensajes en Facebook, WhatsApp y otras plataformas      | Alta       | Media       |
| Registrar datos de viajes, pagos y clientes en hojas de cálculo o cuadernos  | Media      | Alta        |
| Capacitarse en nuevas herramientas tecnológicas para optimizar procesos      | Baja       | Alta        |

2.3.3. User Journey Mapping

Segmento 1: Personas o empresas que quieren transportar carga de forma interprovincial



Segmento 2: Administradores de empresas que se encargan del transporte interprovincial de carga



2.3.4. Empathy Mapping

Segmento 1: Personas o empresas que quieren transportar carga de forma interprovincial

1. ¿Con quién estamos empatizando?

Luisa tiene una tienda online de electrodomésticos y realiza envíos constantes a provincias.

Actualmente busca una plataforma única, centralizada y segura para cotizar, pagar y monitorear sus envíos en tiempo real.

7. ¿Qué es lo que piensan y sienten?

- "Quiero tener la seguridad de que la carga llegará sin problemas".
- "Deseo un proceso simple y confiable, sin tanto papeleo".
- "Necesito encontrar un balance entre precio y rapidez".
- "Preocupación por la informalidad y falta de garantía".

2. ¿Qué es lo que necesitan hacer?

- Cotizar y comparar precios de forma rápida.
- Verificar la disponibilidad y reputación del transportista.
- Coordinar la recogida y entrega de la carga sin contratiempos.
- Contar con comprobantes formales.
- Hacer seguimiento en tiempo real del estado del envío.

6. ¿Qué Oyen?

- Recomendaciones de colegas y familiares: "A mí me funcionó esta empresa".
- Historias negativas de envíos perdidos, robos o cobros extra.
- Publicidad de transportistas que ofrecen rapidez o seguridad.



3. ¿Qué Ven?

- Muchas ofertas en Facebook, WhatsApp y páginas informales.
- Diferentes precios para un mismo servicio, sin transparencia.
- Empresas que parecen confiables, pero con procesos complicados.

5. ¿Qué es lo que hacen?

- Piden cotizaciones en varios grupos o contactos.
- Comparan precios y tiempos, aunque no siempre verifican la formalidad.
- Se quejan si el servicio fue malo, pero rara vez lo hacen público.
- Guardan contactos de confianza para futuros envíos.

Dolores

- Incertidumbre sobre dónde está su carga en tiempo real.
- Temor a retrasos, robos o daños en el transporte.
- Desconfianza por pagos en efectivo o sin comprobante.
- Pérdida de tiempo buscando cotizaciones y negociando.

Ganancias

- Tranquilidad de saber que la carga está en buenas manos.
- Proceso digital rápido: cotización + pago + seguimiento.
- Transparencia en precios y tiempos de entrega.
- Seguridad con comprobantes, tracking y reputación del transportista.

4. ¿Qué es lo dicen?

- "Quiero un servicio rápido y que no me complique con trámites."
- "Me preocupa que no llegue a tiempo o que se pierda mi carga."
- "Siempre tengo que estar llamando para saber dónde está mi envío."
- "Ojalá existiera una forma más fácil de comparar precios y elegir."
- "A veces pago por adelantado y me da miedo que no cumplan."

## Segmento 2: Administradores de empresas que se encargan del transporte interprovincial de carga

### 1. ¿Con quién estamos empatizando?

Jorge Salazar es administrador y dueño de una pequeña empresa de transporte interprovincial. Actualmente está buscando solución tecnológica que le permita optimizar sus operaciones y seguir haciendo crecer su negocio.

### 6. ¿Qué Oyen?

- Clientes que se quejan de retrasos, falta de seguimiento o cobros extra.
- Conductores que reportan problemas operativos o cambios en ruta.
- Comentarios de otros empresarios que dicen que la digitalización es clave para crecer.
- Competidores que presumen tener procesos más automatizados.

### 7. ¿Qué es lo que piensan y sienten?

- “
- *Quiere aprovechar mejor la flota y no tener camiones vacíos.*
  - *Busca generar confianza para atraer clientes formales y constantes.*
  - *Está preocupado por los retrasos y la falta de organización en la gestión de pedidos.*
  - *Desea procesos claros para evitar reclamos y pérdida de clientes.*
  - *Siente frustración por depender de llamadas, WhatsApp o Facebook para cerrar negocios.*
- ”



### 2. ¿Qué es lo que necesitan hacer?

- Recibir solicitudes y cotizar de manera ágil y clara.
- Asignar rutas y camiones con base en disponibilidad real.
- Hacer seguimiento en tiempo real de la ubicación de las unidades.
- Controlar pagos y liquidaciones con clientes y transportistas.
- Captar nuevos clientes y fidelizar a los existentes.

### 3. ¿Qué Ven?

- Un mercado muy competitivo con muchos transportistas informales.
- Clientes que buscan rapidez y precios bajos.
- Limitaciones tecnológicas en su propia empresa (dependencia de papel y Excel).
- Reputación en riesgo si no cumplen tiempos de entrega.

### 5. ¿Qué es lo que hacen?

- Reciben pedidos a través de llamadas, WhatsApp o redes sociales.
- Cotizan manualmente comparando costos de combustible, peajes y tiempos de viaje.
- Asignan rutas y camiones a partir de la disponibilidad que recuerdan o registran en cuadernos/Excel.
- Lllaman a los conductores para saber dónde están y luego informan al cliente.
- Publican avisos en grupos de Facebook para captar nuevos clientes.
- Cobran en efectivo o transferencias bancarias sin un sistema centralizado.

### Dolores

- Desorden al recibir pedidos por distintos canales (llamadas, redes sociales, WhatsApp).
- Pérdida de clientes por cotizaciones lentas o falta de respuesta.
- Dificultad para rastrear camiones y reportar a los clientes.
- Procesos manuales que consumen demasiado tiempo y energía.
- Incertidumbre en el control de pagos y liquidaciones.

### Ganancias

- Centralizar solicitudes en un solo sistema digital.
- Responder y cotizar rápidamente para no perder clientes.
- Generar confianza con documentos formales y trazabilidad en tiempo real.
- Tener control total de flotas, rutas y pagos en una sola plataforma.
- Mejorar la reputación y captar más clientes formales y recurrentes.

### 4. ¿Qué es lo dicen?

- “
- *"Me cuesta organizarme con tantos pedidos que entran por diferentes canales."*
  - *"Quiero dar una mejor experiencia al cliente, pero todo lo manejo manual."*
  - *"No puedo estar todo el día respondiendo mensajes en WhatsApp y Facebook."*
  - *"Pierdo oportunidades porque no logro cotizar rápido."*
  - *"Necesito un sistema que me dé control sobre mis camiones y pagos."*
- ”

## 2.3.5. Ubiquitous Language

## 2.4. Requirements Specification

### 2.4.1. User Stories

### 2.4.2. Impact Mapping

### 2.4.3. Product Backlog

## 2.5. Strategic-Level Domain-Driven Design

### 2.5.1. EventStorming

#### 2.5.1.1. Candidate Context Discovery

#### 2.5.1.2. Domain Message Flows Modeling

#### 2.5.1.3. Bounded Context Canvases

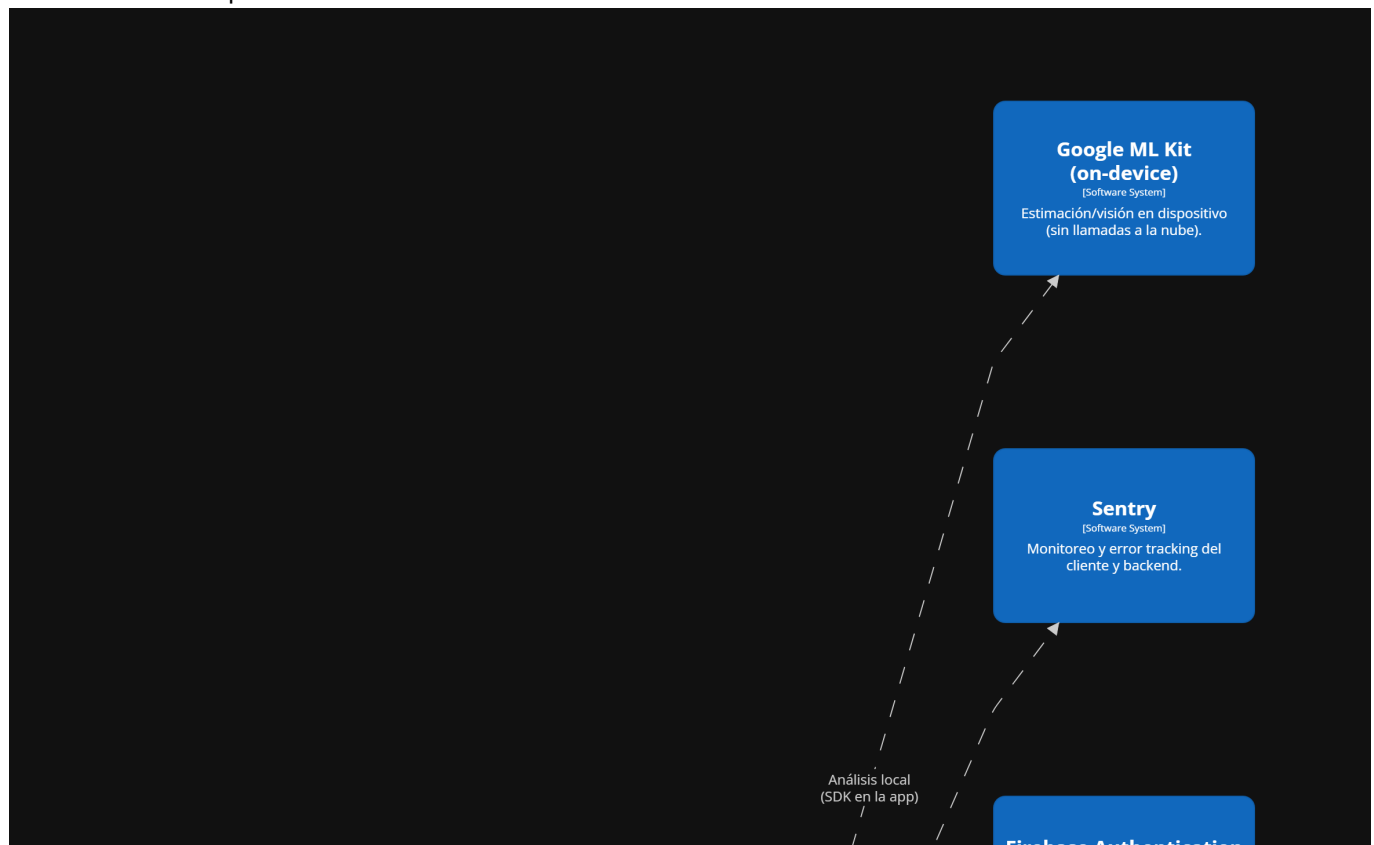
### 2.5.2. Context Mapping

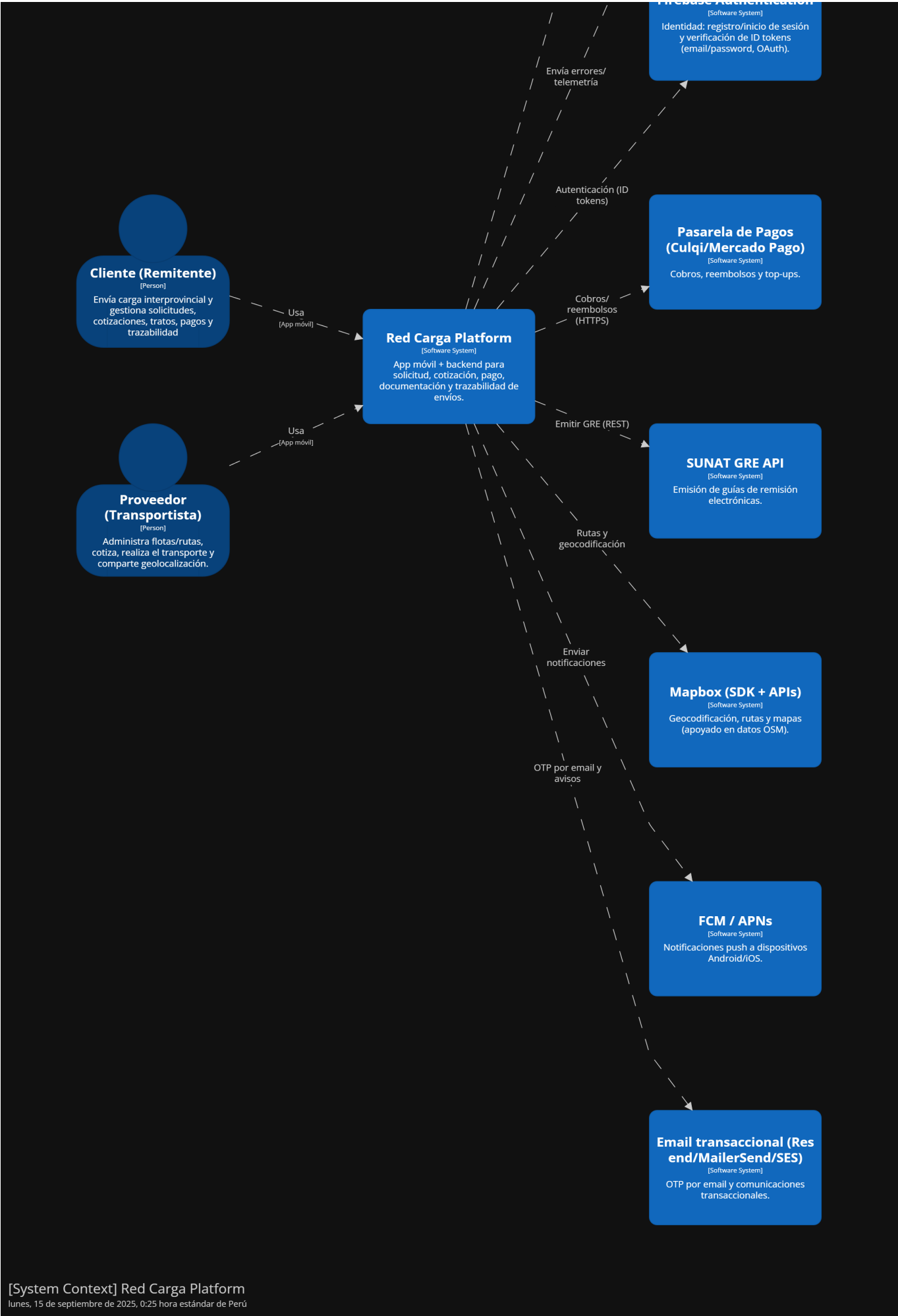
### 2.5.3. Software Architecture

En esta sección se describe la arquitectura de software de la solución Red Carga, siguiendo el enfoque del C4 Model. Para ello se presentan los diagramas de Contexto, Contenedores y Despliegue, que permiten visualizar las diferentes capas del sistema iniciando por un panorama hasta su implementación en un entorno de producción. Cada nivel muestra los actores, las tecnologías principales y las interacciones con servicios externos que forman parte del alcance del proyecto.

#### 2.5.3.1. Software Architecture Context Level Diagrams

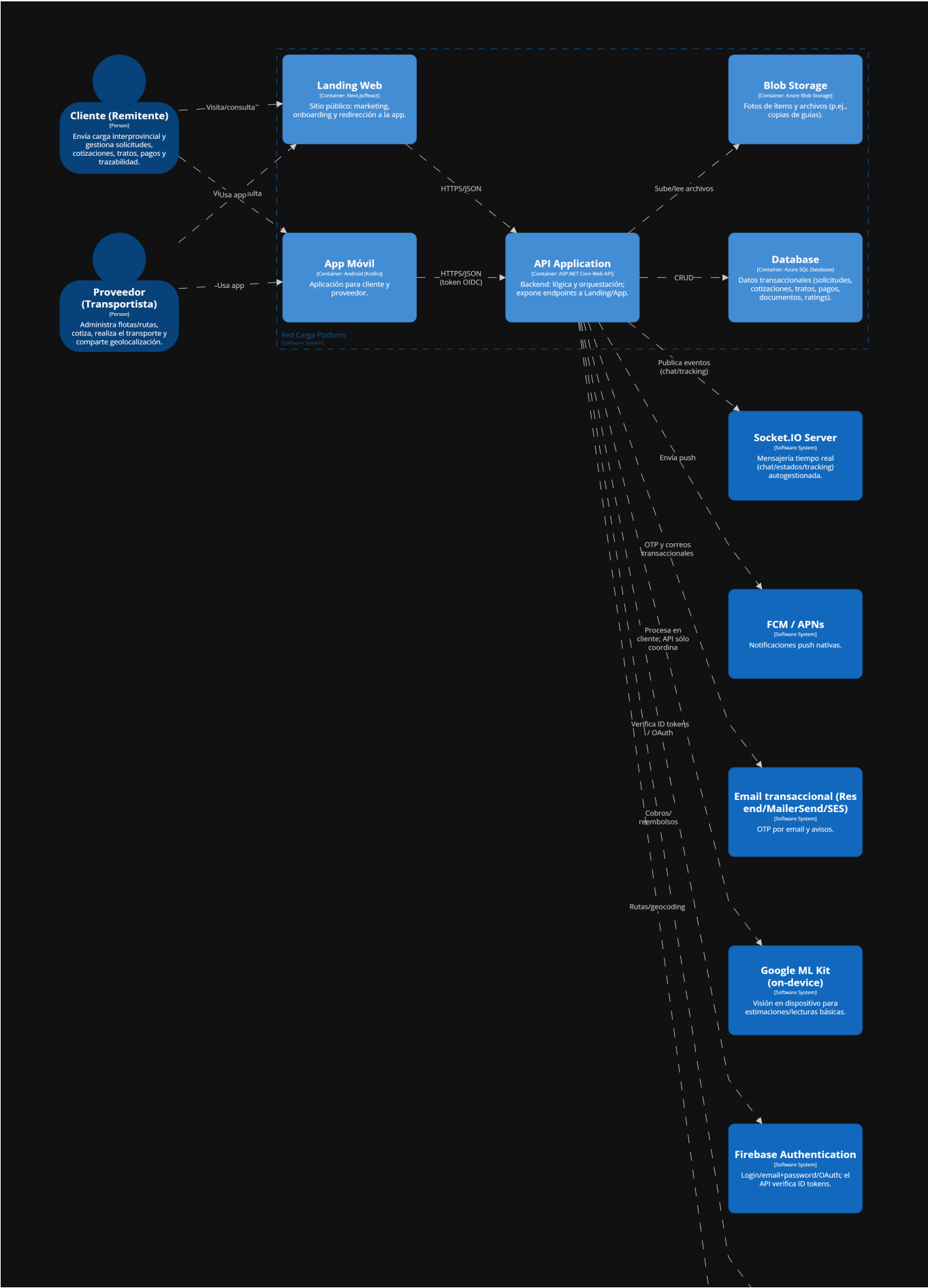
El siguiente diagrama presenta en una sola vista el sistema Red Carga, sus actores principales y los sistemas externos con los que se comunica:





2.5.3.2. Software Architecture Container Level Diagrams

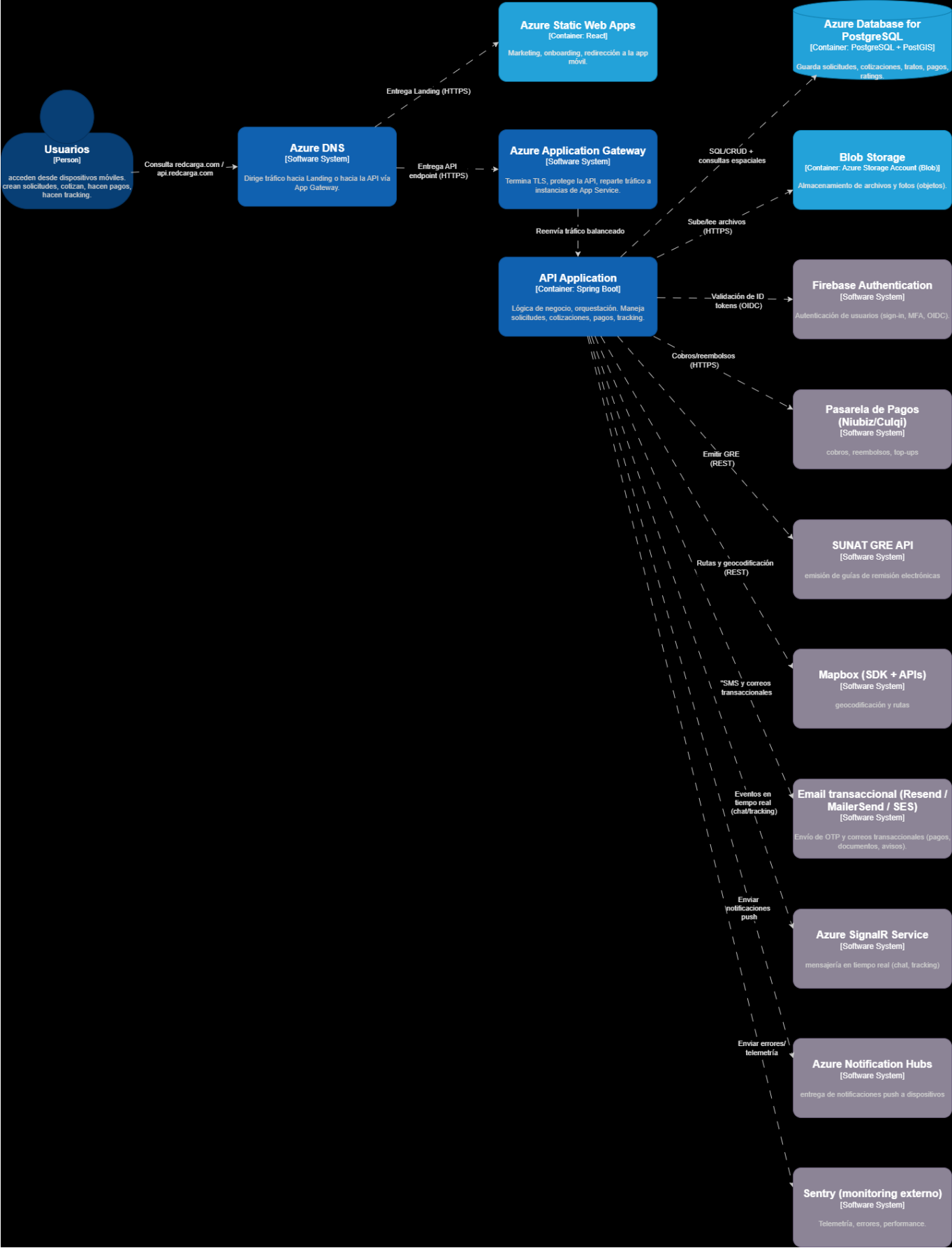
El diagrama C2 hace “zoom” dentro del sistema y muestra la forma general de la arquitectura del software. Muestra las principales opciones tecnológicas y cómo se comunican.





2.5.3.3. Software Architecture Deployment Diagrams

El deployment diagram muestra cómo los contenedores del sistema Red Carga se despliegan en el entorno de producción. Se representan los nodos principales en la nube, la base de datos, el almacenamiento de archivos, así como los servicios externos (autenticación, pagos, mapas, notificaciones, correo electrónico y monitoreo) con los que interactúa la aplicación.



2.6. Tactical-Level Domain-Driven Design

2.6.X. Bounded Context: Nombre

2.6.X.1. Domain Layer

### 2.6.X.2. Interface Layer

### 2.6.X.3. Application Layer

### 2.6.X.4. Infrastructure Layer

### 2.6.X.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

### 2.6.X.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

#### 2.6.X.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

#### 2.6.X.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

## Conclusiones

---

### Conclusiones y recomendaciones

## Bibliografía

---

Fazi, S., & Fransoo, J. C. (2025). Freight Mobility as a Service: Open platforms for synchromodal transport. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 204, 104368.

<https://doi.org/10.1016/j.tre.2025.104368>

Marques, A. C. & Agostinho S. (2025). Enhancing Customer Experience Through IoT-Driven Coopetition: A Service-Dominant Logic Approach in Networks. *Logistics*, 9(2), 75. <https://doi.org/10.3390/logistics9020075>

Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú (2024). *Anuario Estadístico 2024*.

[https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/8255192/344726-anuario-estadistico-2024\(2\).pdf?v=1751558212](https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/8255192/344726-anuario-estadistico-2024(2).pdf?v=1751558212)

Peng, T., Gan, M., & Wei, L. (2025). Spatial patterns and community structures of urban freight: Network insights into diesel and electric truck mobility. *Journal of Transport Geography*, 129, 104411.

<https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2025.104411>

Saxena, D., Singh, N., Gupta, K., Verma, A., Mishra, V., Kumar, J., Gupta, I., Patni, S., Gupta, R., Kumar, J., & Singh, A. K. (2025). An Intelligent Multi-Depot Vehicle Routing and Management Model for Smart Cities. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 26, 7740. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10977971>

# Anexos

---

Link del Repositorio del Informe: <https://github.com/Wapps1/Project-Report>

Link del Repositorio del Proyecto:

Link del Repositorio del Backend: